

Hőtan

Rovenszky Robin, Simon László

Legutóbb frissítve: 2026. Március 12.

Tartalomjegyzék

1. Alap definíciók	2
1.1. Hőmérséklet mérése	2
1.1.1. Fahrenheit	2
1.1.2. Celsius	2
1.1.3. Kelvin	2
1.1.4. Hőmérők	2
1.2. Hőtágulás	2
2. Párolgás vagy forrás?	3
3. Lecsapódás	3

1. Alap definíciók

1.1. Definíció (Hőállapot). Részecskék hőmozgása.

1.2. Definíció (Hőérzet). Szubjektív, befolyásolható

1.1. Hőmérséklet mérése

1.1.1. Fahrenheit

A Fahrenheit egy tapasztalati hőmérsékleti skála. A 100F a feltalálójának a testhőmérséklete volt.

1.1.2. Celsius

A Celsius is egy tapasztalati hőmérsékleti skála.

- 100°C – a víz forráspontja
- 0°C – a víz fagyáspontja

1.1.3. Kelvin

A Kelvin abszolút hőmérsékleti skála, tehát a 0K az abszolút nulla hőmérséklet.

1.1.4. Hőmérők

- $212^{\circ}\text{F} = 100^{\circ}\text{C} \approx 373^{\circ}\text{K}$
- $32^{\circ}\text{F} = 0^{\circ}\text{C} \approx 273^{\circ}\text{K}$
- $1^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times \frac{5}{9}$

1.2. Hőtágulás

- Sín
 - Melegben locsolják
 - Közök hagyása - zakatolás
- Villanyvezetékek - Betonsúlyok
- Csövek
- Hidak - Görgők

Mitől függ?

$$\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta T \quad (1)$$

Δl - hosszváltozás

l_0 - eredeti hossz

ΔT - hőmérsékletváltozás

α - anyagi minőség

Hőtágulási együttható:

$$[\alpha] = \frac{1}{C} = \frac{1}{K} \quad (2)$$

2. Párolgás vagy forrás?

Mindkettő folyadék $\rightarrow$ gáz

Mi a különbség?

Párolgás: csak a felületen, bármilyen hőmérsékleten

Forrás: jól meghatározott hőmérsékleten, "forráspont". A folyadék belsejéből is.

Mitől függ a párolgás?

- anyagi minőségtől
- folyadék felszínének méretétől
- hőmérséklettől
- páratartalom
- szél, légnyomás

Hőt von el a környezetétől.

$$Q = L_p \cdot m$$

3. Lecsapódás

gáz $\rightarrow$ folyékony

Hidegebb felület